

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA
MA-1003 Cálculo III
II CICLO 2021

Lista ejercicios sobre integrales de Superficie.

rosalesortega@gmail.com

1 Área, integrales de superficie, Gauss y Stokes

1.1. Calcular el área de la superficie dada por la ecuación $z = xy$ que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 8$.

1.2. Calcular el área de la porción del cono $z^2 = x^2 + y^2$ que se encuentra encima del plano xy y dentro de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 - 4y = 0$.

1.3. Calcular $I = \iint_S \frac{x+y}{(z+1)^2} dS$, donde S es la parte del cono $(z+1)^2 = x^2 + y^2$, que se encuentra entre los planos $z = 0$, $z = 3$, y con $y \geq 0$.

1.4. Usando el teorema de la divergencia (teorema de Gauss), evaluar

$$I = \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS, \quad \text{donde} \quad \vec{F}(x, y, z) := x^3 \mathbf{i} + y^3 \mathbf{j} + z \mathbf{k}$$

y S es la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ con sus vectores normales apuntando hacia el exterior.

1.5. Evaluar la integral de superficie $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS$, si $\vec{F}$ es el campo vectorial

$$\vec{F} := xz^2 \mathbf{i} + (x^2y - z^3) \mathbf{j} + (2xy + y^2z) \mathbf{k},$$

donde S es la superficie total del sólido hemisférico acotado por $z = \sqrt{25 - x^2 - y^2}$ junto con el plano $z = 0$.

1.6. Usar el teorema de la divergencia para calcular

$$I = \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS, \quad \text{donde} \quad \vec{F}(x, y, z) := x^3 \mathbf{i} + y^3 \mathbf{j} + z^3 \mathbf{k}$$

y $\vec{n}$ es un vector normal unitario exterior a la esfera $S : x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

1.7. Verificar el teorema de la divergencia para el campo vectorial

$$\vec{F}(x, y, z) = 2x^2y \mathbf{i} - y^2 \mathbf{j} + 4xz^2 \mathbf{k}$$

definido en el sólido del primer octante limitado por $y^2 + z^2 = 9$ y $x = 2$.

1.8. Aplicando el teorema de la divergencia, calcular

$$I = \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS, \quad \text{donde} \quad \vec{F}(x, y, z) := x^3 \mathbf{i} + y^3 \mathbf{j} + z^3 \mathbf{k}$$

y S es la superficie total del sólido cónico $x^2 + y^2 \leq z^2$, $0 \leq z \leq H$, con $H > 0$.

1.9. Usar el teorema de la divergencia para calcular

$$I = \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS, \quad \text{donde} \quad \vec{F}(x, y, z) := xz\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$$

y $\vec{n}$ es el vector unitario exterior a la superficie que limita al recinto comprendido entre el hemisferio superior de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ y la superficie cónica $x^2 + y^2 = z^2$.

1.10. Usar el teorema de la divergencia para evaluar la integral

$$I = \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS, \quad \text{donde} \quad \vec{F} = x^3\mathbf{i} + x^2y\mathbf{j} + x^2z\mathbf{k},$$

si S es la superficie cerrada que se obtiene al unir la porción del cono $x^2 + y^2 = z^2$ que queda dentro de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$, con la porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ que queda dentro del semicono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

1.11. Verificar el teorema de la divergencia para el campo vectorial

$$\vec{F}(x, y, z) := xy^2\mathbf{i} + y^3\mathbf{j} + x^2z\mathbf{k},$$

definido en el sólido T determinado por las condiciones $0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq 1$.

[[Indicación: Calcular las integrales de superficie con coordenadas cilíndricas y la integral de volumen con coordenadas esféricas.]]

1.12. Usar el teorema de la divergencia para calcular

$$I = \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS, \quad \text{donde} \quad \vec{F}(x, y, z) := xz^2\mathbf{i} + yz^2\mathbf{j} + z^3\mathbf{k}$$

y $\vec{n}$ es un vector unitario exterior a la superficie que limita al recinto comprendido entre el hemisferio $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$, $z \geq 0$ y la superficie cónica $x^2 + y^2 = z^2$.

1.13. Aplicando el teorema de Stokes (únicamente), calcular

$$I = \iint_S \text{rot } \vec{F} \cdot \vec{n} dS, \quad \text{donde} \quad \vec{F}(x, y, z) := y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + (y + z)\mathbf{k},$$

S es la porción de la superficie $2x + y + z = 2$ situada en el primer octante y $\vec{n}$ es el vector normal unitario a la superficie, con componente z no negativa.

1.14. Considérese el campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = x^2\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$. La curva de intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ con el plano $x + y + z = 1$ es el borde de una superficie S . Verificar el teorema de Stokes para el campo vectorial $\vec{F}$ sobre esta superficie S .

1.15. Verificar el teorema de Stokes para el campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = -y^3\mathbf{i} + x^3\mathbf{j} - z^3\mathbf{k}$ y la curva C formada por la intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y el plano $x + y + z = 1$. La orientación de C corresponde al movimiento antihorario, visto por un observador colocado en el punto $(5, 0, 0)$.

1.16. Calcular, por medio del teorema de Stokes, la integral de superficie

$$I = \iint_S \operatorname{rot} \vec{\mathbf{F}} \cdot \vec{\mathbf{n}} dS, \quad \text{donde} \quad \vec{\mathbf{F}}(x, y, z) := 2yz\mathbf{i} - (x + 3y - 2)\mathbf{j} + (x^2 + z)\mathbf{k},$$

la superficie S es la porción del cilindro $x^2 + z^2 = 9$ dentro del tubo cilíndrico $x^2 + y^2 \leq 9$ e incluida en el primer octante $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$; y $\vec{\mathbf{n}}$ es el vector unitario normal a S tal que $\vec{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{k} \geq 0$.

1.17. Usar el teorema de Stokes para calcular

$$\oint_C x dx + (x + y) dy + (x + y + z) dz,$$

donde C es la curva:

$$x = 4 \operatorname{sen} t, \quad y = 4 \operatorname{cost}, \quad z = 4(\operatorname{sen} t + \operatorname{cost}), \quad \text{con} \quad 0 \leq t < 2\pi.$$